Module	**Immunologie**
Enseignant	Pr Moulay Yassine BELGHALI
Objet	**TD 1 pour étudiants du S5, Année universitaire 2024-2026**

Reconnaissance des agents pathogènes, Activation du système immunitaire, Inflammation

Durée totale	2 heures
Objectif général	Expliquer en détail comment les cellules et les molécules du système immunitaire interagissent pour éliminer les agents pathogènes et les cellules anormales, tout en jouant un rôle clé dans l'inflammation.
Objectifs spécifiques	• Comprendre les mécanismes de reconnaissance des agents pathogènes et des cellules anormales par le système immunitaire. • Étudier en détail les différents acteurs de la réponse immunitaire innée et adaptative (cellules, molécules). • Appréhender l'initiation de la réaction inflammatoire et le recrutement des phagocytes. • Explorer le rôle des cellules NK dans la détection et la destruction des cellules tumorales. • Examiner le rôle des lymphocytes et des cellules de l'immunité innée dans la détection et la destruction des microbes.

1. Introduction et rappel du cours (10 minutes)

- **Rappel des points essentiels :**
  - Le système immunitaire reconnaît les motifs moléculaires associés aux pathogènes (PAMPs) et aux dommages cellulaires (DAMPs). Cette reconnaissance déclenche des réactions immunitaires impliquant des cellules de l'immunité innée (neutrophiles, macrophages, cellules dendritiques, cellules NK) et adaptative (lymphocytes T et B).
  - Les médiateurs solubles tels que les cytokines, le système du complément, les enzymes et peptides antimicrobiens participent activement à la réponse immunitaire et à l'inflammation.

But de la séance : Examiner en détail comment les cellules et les molécules du système immunitaire interagissent pour éliminer les agents pathogènes et les cellules anormales, tout en jouant un rôle clé dans l'inflammation.

2. Étude de cas pratique : Identification des PAMPs/DAMPs et acteurs impliqués (30 minutes) figures : 1, 2, 3 et 4

Exemple 1 : Infection bactérienne cutanée (figure 5)

- **Situation :** Une coupure sur la peau est contaminée par des bactéries Gram-négatives. Le système immunitaire doit rapidement réagir pour empêcher la propagation de l'infection.
- **Questions :**
  1. **Quels PAMPs sont présents sur les bactéries Gram-négatives ?**
     - **Réponse détaillée :** Les PAMPs présents sur les bactéries Gram-négatives incluent principalement les lipopolysaccharides (LPS), qui font partie de la membrane externe des bactéries. Les LPS sont des molécules caractéristiques des bactéries Gram-négatives et sont essentiels à leur structure. Les LPS sont reconnus par le système immunitaire inné comme des signaux de danger indiquant une infection. En plus des LPS, les bactéries Gram-négatives possèdent d'autres PAMPs comme les flagellines (composant des flagelles bactériens) et des acides nucléiques bactériens, qui peuvent également être détectés par le système immunitaire.
  2. **Quels récepteurs de reconnaissance de motifs (PRRs) pourraient être activés ?**
     - **Réponse détaillée :** Les macrophages et les cellules dendritiques présentes dans les tissus expriment à leur surface des Toll-like receptors (TLRs), notamment TLR-4, qui est spécialisé dans la reconnaissance des LPS. Lorsque les LPS se lient à TLR-4, cela déclenche une cascade de signalisation intracellulaire via les protéines adaptatrices, telles que MyD88 et TRIF. Cette signalisation conduit à l'activation du facteur de transcription NF-κB, qui migre dans le noyau de la cellule et stimule la production de cytokines pro-inflammatoires (comme TNF-α, IL-1, IL-6). Ces cytokines déclenchent une réaction inflammatoire locale, augmentant la perméabilité des vaisseaux sanguins et recrutant des cellules immunitaires sur le site de l'infection. De plus, d'autres PRRs comme les récepteurs NOD-like (NOD1, NOD2) situés dans le cytoplasme des cellules immunitaires peuvent détecter des composants bactériens, comme le peptidoglycane, renforçant ainsi la réponse inflammatoire.
  3. **Quelles cellules immunitaires seront recrutées en premier sur le site de l'infection ?**
     - **Réponse détaillée :** Les premières cellules recrutées sont les neutrophiles, grâce à la libération de chimiokines telles que l'IL-8 (CXCL8) produite par les macrophages résidents. Les neutrophiles migrent vers le site de l'infection par chimiotaxie, un processus guidé par des gradients de chimiokines et des produits du complément (C3a, C5a). Lors de leur arrivée, les neutrophiles phagocytent les bactéries et utilisent des enzymes contenues dans leurs granules (comme la myéloperoxydase) pour détruire les pathogènes. Ils libèrent également des espèces réactives de l'oxygène (ROS) et forment des pièges extracellulaires (NETs) constitués de fibres d'ADN et de protéines antimicrobiennes, pour immobiliser et éliminer les bactéries. Suite à l'action des neutrophiles, les macrophages sont recrutés pour phagocyter les débris cellulaires et bactéries restantes. Les macrophages sécrètent également des cytokines supplémentaires (comme IL-12) pour activer d'autres cellules immunitaires, notamment les lymphocytes T.
  4. **Comment les lymphocytes B participent-ils à la réponse immunitaire contre cette infection ?**
     - **Réponse détaillée :** Les cellules dendritiques présentes sur le site de l'infection capturent les antigènes bactériens et migrent vers les ganglions lymphatiques. Elles présentent ces antigènes via les molécules du CMH de classe II aux lymphocytes T auxiliaires (CD4+). Les lymphocytes T activés, à leur tour, interagissent avec les lymphocytes B spécifiques des antigènes bactériens. Cette interaction se fait par la liaison du TCR des lymphocytes T à l'antigène présenté sur les lymphocytes B, ainsi que par la co-stimulation (via les molécules CD40-CD40L). Les lymphocytes B, activés par ce double signal, se différencient en plasmocytes et commencent à produire des anticorps spécifiques. Ces anticorps se lient aux antigènes bactériens, les marquent pour la phagocytose (opsonisation) et activent le système du complément. La formation des complexes anticorps-pathogènes facilite leur reconnaissance par les macrophages et neutrophiles, qui possèdent des récepteurs Fc (reconnaissant les anticorps) et des récepteurs du complément, améliorant ainsi l'élimination des bactéries.

Encadré 1 : Exemple d'implication pathologique : Impétigo

Exemple 2 : Lésion tissulaire due à une brûlure (figures 6 et 7),

- **Situation :** Un individu subit une brûlure cutanée entraînant la destruction des cellules et une libération massive de signaux de danger.
- **Questions :**
  1. **Quels DAMPs seront libérés suite à la lésion tissulaire ?**
     - **Réponse détaillée :** La brûlure provoque une rupture des cellules et des tissus, entraînant la libération de DAMPs (Danger-Associated Molecular Patterns). Parmi les DAMPs libérés, on retrouve l'ATP, qui est normalement contenu à l'intérieur des cellules et signale un dommage cellulaire lorsqu'il est libéré dans l'environnement extracellulaire. D'autres DAMPs incluent les protéines intracellulaires telles que les HSP (Heat Shock Proteins) et la protéine HMGB1 (High-Mobility Group Box 1). L'acide urique, libéré lors de la dégradation des nucléoprotéines, et les fragments de la matrice extracellulaire endommagée (comme l'acide hyaluronique) sont également des DAMPs détectés par le système immunitaire inné. Ces DAMPs sont reconnus par les récepteurs PRRs, notamment les TLRs (comme TLR-2, TLR-4) et les NLRs (NOD-like receptors), présents à la surface et à l'intérieur des cellules immunitaires résidentes.
  2. **Quelle sera la première réponse immunitaire à ce type de lésion ?**
     - **Réponse détaillée :** Les mastocytes, présents dans les tissus, sont les premières cellules à réagir. Ils libèrent des médiateurs inflammatoires tels que l'histamine, les prostaglandines et les leucotriènes, qui provoquent une vasodilatation et une augmentation de la perméabilité des vaisseaux sanguins. Cela permet le passage des cellules immunitaires et des protéines plasmatiques vers le site de la lésion. Ensuite, les macrophages résidents détectent les DAMPs via leurs PRRs et libèrent des cytokines pro-inflammatoires (TNF-α, IL-1, IL-6) qui intensifient la réponse inflammatoire. Ces cytokines favorisent l'expression des molécules d'adhésion (comme ICAM-1) sur les cellules endothéliales, aidant à l'adhésion des leucocytes circulants et facilitant leur migration vers le site de la lésion.
  3. **Comment la réaction inflammatoire est-elle initiée sur le plan moléculaire ?**
     - **Réponse détaillée :** La reconnaissance des DAMPs par les PRRs (comme TLR-4) à la surface des macrophages déclenche des voies de signalisation intracellulaires, notamment la voie NF-κB. L'activation de NF-κB stimule la transcription des gènes codant pour les cytokines pro-inflammatoires (TNF-α, IL-1) et les chimiokines. Le TNF-α augmente la perméabilité des vaisseaux sanguins, facilitant l'entrée des leucocytes et des protéines plasmatiques dans les tissus. Les chimiokines, comme IL-8, créent un gradient de concentration qui guide les neutrophiles et les monocytes vers le site de la lésion. Les mastocytes libèrent l'histamine, qui contribue à la vasodilatation et à l'augmentation de la perméabilité vasculaire. Cela conduit à l'afflux de cellules immunitaires et à l'apparition des signes cliniques de l'inflammation : rougeur, chaleur, tuméfaction et douleur.
  4. **Quel est le rôle des lymphocytes T dans la phase de réparation tissulaire ?**
     - **Réponse détaillée :** Les lymphocytes T régulateurs (Tregs) jouent un rôle crucial dans la phase de résolution de l'inflammation et la réparation tissulaire. Ils sécrètent des cytokines anti-inflammatoires (comme IL-10, TGF-β) qui limitent la production de cytokines pro-inflammatoires par les macrophages et autres cellules immunitaires. Cette régulation permet de prévenir les dommages tissulaires excessifs dus à une inflammation prolongée. Les lymphocytes T auxiliaires (CD4+) sécrètent également des facteurs de croissance (comme VEGF, FGF) qui favorisent l'angiogenèse, la prolifération des fibroblastes, et la production de collagène, éléments essentiels à la cicatrisation. Les lymphocytes T peuvent aussi stimuler les macrophages à adopter un profil de type "M2", qui est associé à la réparation tissulaire et à la production de facteurs anti-inflammatoires.

Encadré 2 : Exemple d'implication pathologique : Choc septique post-brûlure.

Exemple 3 : Cellule cancéreuse (figures : 9, 10 et 11)

- **Situation :** Une cellule tumorale développe des anomalies de surface et prolifère dans le tissu, échappant partiellement à la surveillance immunitaire.
- **Questions :**
  1. **Quels types de signaux peuvent indiquer la présence d'une cellule cancéreuse aux cellules de l'immunité innée ?**
     - **Réponse détaillée:** Les cellules tumorales présentent des ligands de stress, tels que les protéines MICA et MICB, à leur surface, qui sont reconnus par les récepteurs activateurs (NKG2D) des cellules NK. Les cellules tumorales peuvent également diminuer l'expression des molécules du CMH de classe I, ce qui est détecté par les cellules NK comme un signal anormal (les cellules normales expriment le CMH de classe I). Les macrophages tissulaires peuvent aussi détecter les DAMPs libérés par les cellules tumorales en nécrose, comme HMGB1 et l'ATP, via les PRRs, activant ainsi leur fonction de surveillance immunitaire.
  2. **Quelles cellules de l'immunité innée peuvent reconnaître et détruire les cellules tumorales ?**
     - **Réponse détaillée :** Les cellules NK sont les principaux effecteurs de la réponse immunitaire innée contre les cellules tumorales. Elles reconnaissent les cellules cancéreuses qui présentent des ligands de stress ou qui ont une faible expression du CMH de classe I. Une fois activées, les cellules NK libèrent des perforines, qui forment des pores dans la membrane des cellules cibles, et des granzymes, qui pénètrent dans la cellule et induisent son apoptose. Les macrophages peuvent également détruire les cellules tumorales par phagocytose, en particulier lorsque les cellules tumorales sont opsonisées par des anticorps. Ils libèrent aussi des cytokines (comme TNF-α) qui induisent la mort des cellules tumorales et stimulent la réponse adaptative.
  3. **Quelle est la stratégie adoptée par la cellule cancéreuse pour échapper à la reconnaissance immunitaire ?**
     - **Réponse détaillée :** Les cellules cancéreuses développent plusieurs mécanismes pour échapper à la surveillance immunitaire. Elles peuvent diminuer l'expression des molécules du CMH de classe I pour éviter la reconnaissance par les lymphocytes T cytotoxiques. Elles sécrètent des cytokines immunosuppressives (comme TGF-β, IL-10) pour inhiber l'activation des cellules immunitaires, y compris les cellules NK et les lymphocytes T. Les cellules tumorales peuvent également exprimer des molécules inhibitrices (comme PD-L1) qui se lient aux récepteurs inhibiteurs (PD-1) présents sur les lymphocytes T, bloquant leur activation et leur capacité à attaquer la tumeur.
  4. **Comment les lymphocytes T cytotoxiques (CTL) contribuent-ils à la destruction des cellules tumorales ?**
     - **Réponse détaillée :** Les CTL reconnaissent les antigènes spécifiques aux cellules tumorales présentés par les molécules du CMH de classe I. Une fois qu'ils sont activés par les cellules dendritiques dans les ganglions lymphatiques, les CTL migrent vers le site de la tumeur. Ils libèrent des perforines, qui perforent la membrane des cellules tumorales, créant des pores. Par ces pores, les granzymes pénètrent dans la cellule tumorale et déclenchent des cascades enzymatiques qui mènent à l'apoptose (mort programmée de la cellule). Les CTL libèrent également des cytokines (comme IFN-γ) qui augmentent l'expression des molécules du CMH et d'autres ligands de stress sur les cellules tumorales, renforçant leur reconnaissance par d'autres cellules immunitaires.

Encadré 3 : Exemple d'implication pathologique : Cancer colorectal

3. Travail de groupe : Les cellules de l'immunité innée et des lymphocytes (40 minutes)

- **Organisation du travail :**
  - Diviser les étudiants en cinq groupes. Quatre groupes se concentrent sur les cellules de l'immunité innée et un sur les lymphocytes.
  - **Tableau à remplir :**

Cellule	Mécanismes de défense	Rôle dans la réaction inflammatoire	Coordination avec l'immunité adaptative
Neutrophiles Figures: 12, 13, 14, 15, 16, 17 **Exemple d'implication pathologique** : **Granulomatose septique chronique** : Une maladie où les neutrophiles sont incapables de produire des ROS pour tuer les pathogènes phagocytés, entraînant des infections chroniques.	- **Phagocytose** : Ingestion des bactéries et débris cellulaires. Utilisation de récepteurs (PRRs, récepteurs Fc, récepteurs du complément) pour reconnaître et ingérer les pathogènes. - **Libération de granules** : Contenant des enzymes (lysozyme, myéloperoxydase) et peptides antimicrobiens (défensines) pour détruire les pathogènes ingérés. - **Production de ROS** : Création d'espèces réactives de l'oxygène (ROS) pour attaquer les membranes des microbes. - **Formation de NETs** : Libération de "pièges" extracellulaires (NETs) constitués de fibres d'ADN et de protéines antimicrobiennes pour capturer et neutraliser les microbes.	- **Première ligne de défense** : Rapidement recrutés au site de l'infection par les chimiokines (comme IL-8) et les produits du complément (C5a, C3a). - **Dégranulation** : Libération d'enzymes et de peptides antimicrobiens pour tuer les microbes. - **Amplification de l'inflammation** : Libération de cytokines pro-inflammatoires (comme TNF-α, IL-1) qui favorisent le recrutement d'autres cellules immunitaires.	- **Facilitent l'opsonisation** : Les neutrophiles possèdent des récepteurs pour les anticorps (récepteurs Fc) et pour les fragments du complément, facilitant l'opsonisation des pathogènes marqués par les anticorps produits par les lymphocytes B. - **Libération de signaux de danger** : La mort des neutrophiles libère des signaux (DAMPs) qui stimulent l'activation des cellules dendritiques, renforçant ainsi la présentation des antigènes aux lymphocytes T.
Macrophages Figures : 18, 19 **Exemple d'implication pathologique : Tuberculose** : La **tuberculose** est une maladie où les macrophages jouent un rôle central en formant des granulomes autour de la bactérie, tentant de contenir l'infection.	- **Phagocytose** : Ingestion des pathogènes et des cellules mortes. Utilisent des PRRs (TLRs, récepteurs de la mannose) pour reconnaître les PAMPs et DAMPs. - **Production de cytokines** : TNF-α, IL-1, IL-6, IL-12 pour amplifier l'inflammation et recruter d'autres cellules. - **Libération de ROS et de NO** : Production de radicaux libres et de monoxyde d'azote (NO) pour tuer les microbes. - **Déclenchement de l'apoptose** : Sécrétion de cytokines pour induire l'apoptose des cellules infectées.	- **Rôle régulateur** : Produisent des cytokines pro-inflammatoires (TNF-α, IL-1, IL-6) qui initient et maintiennent l'inflammation. - **Recrutement des neutrophiles** : Sécrètent des chimiokines (comme IL-8) qui attirent les neutrophiles vers le site de l'infection. - **Nettoyage** : Phagocytent les débris cellulaires et les neutrophiles morts pour limiter les dommages tissulaires.	- **Présentation d'antigènes** : Phagocytent les pathogènes, digèrent les antigènes et les présentent via les molécules du CMH de classe II aux lymphocytes T auxiliaires (CD4+). - **Activation des lymphocytes T** : Interagissent avec les lymphocytes T via la présentation d'antigènes et la co-stimulation (CD80/CD86), initiant la réponse adaptative. - **Stimulation des lymphocytes B** : Libèrent des cytokines (IL-6, TGF-β) qui influencent la production d'anticorps.
Cellules dendritiques Figure 20, 21 **Exemple d'implication pathologique : Infections virales chroniques** : Dans des infections comme l'hépatite B, les cellules dendritiques peuvent présenter les antigènes de manière inefficace, permettant au virus de persister dans l'organisme.	- **Capture et phagocytose** : Phagocytent les pathogènes, les dégradent, et extraient les antigènes pour les présenter aux lymphocytes. - **Présentation d'antigènes** : Présentent les antigènes via les molécules du CMH de classe II aux lymphocytes T auxiliaires (CD4+) et via le CMH de classe I aux lymphocytes T cytotoxiques (CD8+). - **Production de cytokines** : Libèrent des cytokines (IL-12, IL-10) pour orienter la nature de la réponse adaptative (Th1, Th2, Th17).	- **Activation de la réaction inflammatoire** : Libèrent des cytokines pro-inflammatoires (comme TNF-α) pour stimuler l'inflammation et recruter d'autres cellules immunitaires. - **Pont entre l'immunité innée et adaptative** : Les cellules dendritiques sont les principales cellules présentatrices d'antigènes (CPA) qui initient la réponse adaptative.	- **Activation des lymphocytes T naïfs** : Présentent les antigènes aux lymphocytes T naïfs dans les ganglions lymphatiques et fournissent les signaux de co-stimulation (CD80/CD86) nécessaires à leur activation. - **Influence sur la différenciation des lymphocytes T** : La production de cytokines (comme IL-12) par les cellules dendritiques oriente les lymphocytes T naïfs vers différents types (Th1, Th2, Th17), déterminant ainsi la réponse adaptative.
Cellules NK Figures 22, 23, 24 **Exemple d'implication pathologique : Cancers (comme le cancer du foie)** : Les cellules NK participent à la destruction des cellules tumorales. Dans certains cancers comme celui du foie, leur activité est inhibée, permettant au cancer de progresser.	- **Cytotoxicité** : Reconnaissance des cellules infectées ou tumorales par l'absence du CMH de classe I ou la présence de ligands de stress (MICA, MICB). - **Libération de granules** : Contenant des perforines et des granzymes pour induire l'apoptose des cellules cibles. - **Production de cytokines** : IFN-γ pour activer les macrophages et renforcer l'élimination des cellules anormales.	- **Destruction rapide** : Éliminent les cellules anormales (infectées ou tumorales) au début de la réaction inflammatoire. - **Sécrétion de cytokines** : IFN-γ stimule les macrophages à produire davantage de cytokines pro-inflammatoires, renforçant l'inflammation.	- **Stimulation des macrophages** : La libération d'IFN-γ par les cellules NK stimule l'activité phagocytaire des macrophages et augmente leur capacité de présentation d'antigènes. - **Interaction avec les lymphocytes T** : La sécrétion de cytokines par les cellules NK influence la différenciation des lymphocytes T auxiliaires, orientant la réponse adaptative.
Lymphocytes (T et B) Figures 5, 25 **Exemple d'implication pathologique : Lymphome** : Un cancer où les lymphocytes B prolifèrent de manière incontrôlée, perturbant l'équilibre immunitaire et provoquant des tumeurs dans le système lymphatique.	- **Lymphocytes T** : Les T cytotoxiques (CD8+) reconnaissent les antigènes présentés par le CMH de classe I et tuent les cellules infectées en libérant des perforines et des granzymes. Les T auxiliaires (CD4+) aident à réguler l'activité des macrophages, des lymphocytes B et des cellules NK. - **Lymphocytes B** : Produisent des anticorps spécifiques aux antigènes. Les anticorps se lient aux pathogènes, les neutralisent, et favorisent l'opsonisation pour la phagocytose. - **Production de cytokines** : Les lymphocytes T sécrètent des cytokines (comme IFN-γ, IL-2) qui activent d'autres cellules de l'immunité.	- **Modulation de l'inflammation** : Les lymphocytes T auxiliaires sécrètent des cytokines (comme IL-4, IL-10) qui modulent la réponse inflammatoire. - **Destruction des cellules infectées** : Les lymphocytes T cytotoxiques tuent directement les cellules infectées, limitant ainsi l'extension de l'infection. - **Production d'anticorps** : Les lymphocytes B produisent des anticorps qui se lient aux pathogènes et activent le complément, amplifiant la réponse inflammatoire.	- **Destruction ciblée** : Les lymphocytes T cytotoxiques (CTL) reconnaissent les cellules infectées et les détruisent, ce qui aide à éliminer les pathogènes intracellulaires. - **Amplification de la phagocytose** : Les anticorps produits par les lymphocytes B opsonisent les pathogènes, facilitant leur reconnaissance et leur phagocytose par les macrophages. - **Régulation de la réponse adaptative** : Les lymphocytes T auxiliaires régulent la réponse adaptative en influençant la production d'anticorps et en activant les cellules de l'immunité innée (macrophages, cellules NK).

- **Instructions supplémentaires :** Chaque groupe présente ensuite un résumé sur leur cellule, en expliquant ses fonctions cellulaires et moléculaires dans l'immunité innée et adaptative.

4. Discussion guidée : L'initiation de la réaction inflammatoire et le rôle des acteurs immunitaires (25 minutes)

Initiation de la réaction inflammatoire

- **Déclenchement :** Lorsqu'un agent pathogène pénètre dans un tissu ou qu'une cellule est endommagée, les cellules sentinelles (macrophages, cellules dendritiques et mastocytes) détectent la présence de PAMPs et de DAMPs via leurs récepteurs de reconnaissance des motifs (PRRs) comme les Toll-like receptors (TLRs) et les récepteurs NOD-like (NLRs).
- **Activation des cellules sentinelles :** La liaison des PAMPs et DAMPs aux PRRs déclenche des cascades de signalisation intracellulaires dans les cellules sentinelles. Cela mène à l'activation de facteurs de transcription tels que NF-κB, conduisant à la production et à la libération de cytokines pro-inflammatoires (comme TNF-α, IL-1, IL-6), des chimiokines (comme IL-8), des enzymes (comme les métalloprotéinases), et d'autres médiateurs de l'inflammation (comme les prostaglandines et les leucotriènes).

Les médiateurs inflammatoires

- **Histamine (libérée par les mastocytes) :** Provoque une vasodilatation et une augmentation de la perméabilité des vaisseaux sanguins, entraînant un afflux de cellules immunitaires (comme les neutrophiles) au site de l'infection.
- **Cytokines (TNF-α, IL-1, IL-6) :** Libérées par les macrophages et les cellules dendritiques. Elles favorisent l'expression de molécules d'adhésion sur les cellules endothéliales, facilitant l'adhérence et la migration des cellules immunitaires vers le site infecté. TNF-α augmente la perméabilité vasculaire, tandis qu'IL-1 et IL-6 induisent la fièvre en agissant sur l'hypothalamus.
- **Chimiokines (comme IL-8) :** Agissent comme des signaux de détresse, créant un gradient de concentration qui attire les neutrophiles et les monocytes vers le site de l'infection.

Recrutement des cellules de l'immunité innée

- **Neutrophiles :**
  - **Migration :** Ils sont les premiers à arriver sur le site de l'infection, grâce aux signaux chimiotactiques. Les chimiokines (IL-8) et les produits du complément (C3a, C5a) stimulent la migration des neutrophiles vers la zone d'inflammation.
  - **Interaction avec l'endothélium :** Les neutrophiles adhèrent à l'endothélium vasculaire via des molécules d'adhésion comme les sélectines et les intégrines (ex. LFA-1). L'interaction entre les sélectines (E-sélectine) et les ligands des neutrophiles permet le roulement des neutrophiles le long de la paroi vasculaire. L'activation des intégrines (comme ICAM-1) favorise l'adhérence forte et la diapédèse, permettant aux neutrophiles de traverser l'endothélium et de rejoindre le site inflammatoire.
  - **Phagocytose et dégranulation :** Une fois au site, les neutrophiles phagocytent les pathogènes et libèrent des enzymes (lysozyme, myéloperoxydase) et des espèces réactives de l'oxygène (ROS) pour les détruire. Ils libèrent également des granules contenant des protéines antimicrobiennes, telles que les défensines.
  - **Libération de NETs (pièges extracellulaires) :** Lors de leur mort (Nétose), les neutrophiles libèrent des fibres composées d'ADN et de protéines antimicrobiennes, formant des "filets" qui piègent et neutralisent les agents pathogènes.
- **Macrophages :**
  - **Rôle phagocytaire :** Les macrophages phagocytent les pathogènes et les débris cellulaires. Ils reconnaissent les agents pathogènes via des récepteurs tels que les PRRs (TLRs, récepteurs de la mannose) et les récepteurs des opsonines (comme les récepteurs du complément, FcγR pour les anticorps).
  - **Libération de cytokines :** Ils produisent des cytokines pro-inflammatoires (TNF-α, IL-1, IL-6) pour amplifier la réponse inflammatoire et attirer d'autres cellules immunitaires.
  - **Présentation d'antigènes :** Les macrophages digèrent les pathogènes et présentent des fragments antigéniques via les molécules du CMH de classe II aux lymphocytes T auxiliaires (CD4+), initiant la réponse adaptative. Cette interaction est facilitée par les molécules de co-stimulation (comme CD80/CD86) sur les macrophages.
- **Cellules dendritiques :**
  - **Capture et présentation des antigènes :** Elles phagocytent les pathogènes et migrent vers les ganglions lymphatiques. Dans les ganglions, elles présentent les antigènes aux lymphocytes T naïfs (via le CMH II), activant les lymphocytes T auxiliaires (CD4+) et cytotoxiques (CD8+).
  - **Libération de cytokines (IL-12) :** Elles sécrètent des cytokines qui orientent la réponse adaptative, notamment en différenciant les lymphocytes T naïfs en sous-types effecteurs (Th1, Th2, Th17).
- **Cellules NK :**
  - **Reconnaissance et cytotoxicité :** Les cellules NK identifient les cellules infectées et tumorales en reconnaissant l'absence de molécules du CMH de classe I ou la présence de ligands de stress (MICA/MICB). Elles libèrent des granules contenant des perforines (formant des pores dans la membrane des cellules cibles) et des granzymes (induisant l'apoptose de la cellule cible).
  - **Régulation de l'immunité :** Elles produisent des cytokines (comme IFN-γ) qui activent les macrophages, renforçant leur activité phagocytaire et la présentation d'antigènes.

Encadré 4 :: **Exemple d'implication pathologique** :**Septicémie** (figure :8)
Encadré 5 : Exemple d'implication pathologique : Polyarthrite rhumatoïde (figure 26, 27, 28) **:**

Rôle des lymphocytes dans l'inflammation (figure 29)

Les lymphocytes, bien qu'appartenant à l'immunité adaptative, jouent un rôle crucial dans la régulation et l'amplification de la réponse inflammatoire. Voici leurs fonctions détaillées :

1. Lymphocytes T auxiliaires (CD4+) :

- **Sécrétion de cytokines pro-inflammatoires** : Les lymphocytes T CD4+ jouent un rôle central dans l'activation d'autres cellules immunitaires. Une fois activés par la présentation d'antigènes via les cellules dendritiques (via CMH II), ils se différencient en différents sous-types effecteurs (Th1, Th2, Th17), chacun sécrétant des cytokines spécifiques :
  - **Th1** : Sécrètent principalement **IFN-γ**, qui stimule les macrophages à produire plus de cytokines pro-inflammatoires et à améliorer leur capacité de phagocytose. **IFN-γ** favorise également l'activation des cellules NK et des lymphocytes T cytotoxiques.
  - **Th2** : Sécrètent des cytokines comme **IL-4** et **IL-5**, qui activent les éosinophiles et les mastocytes, jouant un rôle important dans les réponses inflammatoires liées aux infections parasitaires et aux réactions allergiques.
  - **Th17** : Sécrètent **IL-17**, une cytokine qui amplifie l'inflammation en stimulant les cellules épithéliales et fibroblastes à produire des chimiokines qui attirent les neutrophiles sur le site inflammatoire.
- **Activation des macrophages et amplification de la réponse** : Les lymphocytes T auxiliaires, notamment Th1, sécrètent des cytokines (comme IFN-γ) qui améliorent les fonctions des macrophages, augmentant leur capacité à produire des cytokines (comme TNF-α, IL-1) et leur activité phagocytaire.

2. Lymphocytes T cytotoxiques (CD8+) :

- **Destruction des cellules infectées** : Les lymphocytes T cytotoxiques (CTL) reconnaissent les cellules infectées par des virus ou des bactéries intracellulaires via les antigènes présentés par les molécules du **CMH de classe I**. Ils libèrent des **perforines**, qui forment des pores dans la membrane des cellules cibles, et des **granzymes**, qui pénètrent dans la cellule et induisent son apoptose. Cette destruction limite la propagation de l'infection et contribue à la réduction de l'inflammation causée par les cellules infectées.

3. Lymphocytes B :

- **Production d'anticorps** : Une fois activés par l'interaction avec les lymphocytes T CD4+ dans les ganglions lymphatiques, les lymphocytes B se différencient en plasmocytes et produisent des anticorps spécifiques aux antigènes pathogènes. Les anticorps contribuent à la réponse inflammatoire en :
    - **Neutralisant les pathogènes** : Les anticorps se lient aux pathogènes, empêchant leur interaction avec les cellules hôtes.
    - **Opsonisation** : Les anticorps marquent les pathogènes pour la phagocytose par les macrophages et neutrophiles, facilitant leur élimination.
    - **Activation du système du complément** : Les anticorps activent la voie classique du complément, entraînant la formation du complexe d'attaque membranaire (MAC) qui provoque la lyse des pathogènes, et libérant des fragments du complément (C3a, C5a) qui renforcent l'inflammation.

En résumé, les lymphocytes, en particulier les T auxiliaires et les B, jouent un rôle clé dans l'amplification et la régulation de la réponse inflammatoire, tout en favorisant l'interaction entre l'immunité innée et adaptative.

5. Synthèse et évaluation (15 minutes)

Synthèse des interactions cellulaires et moléculaires

- La réponse immunitaire innée est déclenchée par la reconnaissance des PAMPs et DAMPs par les PRRs des cellules sentinelles (macrophages, cellules dendritiques, mastocytes).
- **Les neutrophiles** sont les premières cellules à intervenir. Elles phagocytent les pathogènes, libèrent des enzymes et des ROS, et créent des NETs pour piéger les microbes.
- **Les macrophages** agissent en tant que cellules phagocytaires et régulatrices. Ils libèrent des cytokines pro-inflammatoires, amplifient l'inflammation et présentent les antigènes aux lymphocytes T, reliant ainsi l'immunité innée et adaptative.
- **Les cellules dendritiques** capturent les antigènes, migrent vers les ganglions lymphatiques et initient la réponse adaptative en présentant les antigènes aux lymphocytes T.
- **Les cellules NK** détectent et éliminent les cellules anormales ou infectées, tout en sécrétant des cytokines qui renforcent l'activité des macrophages.
- **Les lymphocytes T et B** orchestrent la réponse adaptative. Les lymphocytes T cytotoxiques éliminent spécifiquement les cellules infectées ou tumorales, tandis que les lymphocytes B produisent des anticorps qui neutralisent les pathogènes et marquent les cellules pour la phagocytose.

Évaluation : Questions et réponses détaillées

1. Comment les neutrophiles contribuent-ils à la défense contre les infections bactériennes ?

- **Réponse détaillée :** Les neutrophiles jouent un rôle crucial dans la réponse immunitaire innée. Dès qu'une infection bactérienne est détectée, les neutrophiles sont les premières cellules à être recrutées sur le site de l'infection via un mécanisme appelé **chimiotaxie**, attirés par des chimiokines telles que **IL-8** et des fragments du complément (C3a, C5a). Voici les principaux mécanismes par lesquels les neutrophiles contribuent à la défense contre les infections bactériennes :
    1. **Phagocytose** : Les neutrophiles reconnaissent et ingèrent les bactéries grâce à des récepteurs spécifiques à leur surface, comme les PRRs (Pattern Recognition Receptors) pour les PAMPs bactériens, les récepteurs Fc (pour les anticorps opsonisant) et les récepteurs du complément (CR3 pour C3b). Une fois ingérées, les bactéries sont contenues dans un phagosome qui fusionne avec des granules riches en enzymes hydrolytiques, formant un phagolysosome. Ces enzymes (comme la **myéloperoxydase** et les **protéases**) dégradent les composants bactériens, les détruisant efficacement.
    2. **Libération de ROS (espèces réactives de l'oxygène)** : Lors du processus de phagocytose, les neutrophiles déclenchent un phénomène appelé **explosion oxydative**. Cette production de ROS (comme l'**anion superoxyde**, le **peroxyde d'hydrogène** et les **radicaux hydroxyles**) est essentielle pour tuer les bactéries ingérées. Les ROS attaquent les membranes lipidiques et les protéines essentielles des bactéries, ce qui conduit à leur mort.
    3. **Libération de granules** : Les neutrophiles contiennent des granules cytoplasmiques qui renferment des enzymes antibactériennes (lysozyme, défensines) et des protéines antimicrobiennes (cathepsine, lactoferrine). Ces granules sont libérées dans les phagolysosomes pour dégrader les bactéries, ou à l'extérieur de la cellule pour agir sur les bactéries présentes dans l'environnement extracellulaire.
    4. **Formation de NETs (Neutrophil Extracellular Traps)** : Lorsqu'ils sont activés, les neutrophiles peuvent subir un processus appelé **NETose**, dans lequel ils libèrent des filaments d'ADN imprégnés de protéines antimicrobiennes. Ces **NETs** forment des "filets" qui capturent et neutralisent les bactéries, limitant leur diffusion et facilitant leur destruction par d'autres cellules immunitaires.
    5. **Amplification de la réponse inflammatoire** : Les neutrophiles libèrent des cytokines pro-inflammatoires (comme **TNF-α**, **IL-1**, **IL-8**) qui renforcent la réponse inflammatoire en attirant davantage de neutrophiles, macrophages et lymphocytes T vers le site infecté.

2. Comment les cellules dendritiques relient-elles l'immunité innée et adaptative ?

- **Réponse détaillée :** Les **cellules dendritiques (DCs)** sont des acteurs clés de la liaison entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Elles agissent comme des cellules présentatrices d'antigènes (CPA), capturant les agents pathogènes dans les tissus, les dégradant et présentant leurs fragments antigéniques aux **lymphocytes T** dans les ganglions lymphatiques. Voici comment les cellules dendritiques assurent cette transition :
    1. **Phagocytose et capture d'antigènes** : Dans les tissus, les cellules dendritiques capturent les pathogènes (virus, bactéries, débris cellulaires) grâce à des récepteurs comme les PRRs (TLRs, récepteurs NOD-like). Après avoir phagocyté le pathogène, elles dégradent les protéines pathogènes en petits peptides dans leurs phagolysosomes.
    2. **Migration vers les ganglions lymphatiques** : Une fois activées par les PRRs, les cellules dendritiques migrent vers les ganglions lymphatiques via les vaisseaux lymphatiques afférents. Pendant leur migration, elles augmentent l'expression des molécules du **CMH de classe II** et des molécules de co-stimulation (comme CD80 et CD86), qui sont essentielles pour l'activation des lymphocytes T naïfs.
    3. **Présentation des antigènes** : Dans les ganglions lymphatiques, les cellules dendritiques exposent les fragments d'antigènes sur leurs molécules du **CMH de classe II** (pour activer les lymphocytes T auxiliaires, CD4+) et du **CMH de classe I** (pour activer les lymphocytes T cytotoxiques, CD8+). Cette présentation est cruciale pour l'initiation de la réponse adaptative. Les cellules dendritiques délivrent également des signaux de co-stimulation via les molécules CD80/CD86, qui sont nécessaires pour l'activation complète des lymphocytes T.
    4. **Sécrétion de cytokines** : Les cellules dendritiques sécrètent des cytokines telles que **IL-12** qui influencent la différenciation des lymphocytes T naïfs en différentes sous-populations de lymphocytes T effecteurs (comme les Th1, Th2, Th17). Par exemple, **IL-12** favorise la différenciation en **lymphocytes Th1**, qui sont essentiels pour les réponses immunitaires cellulaires contre les infections intracellulaires (virus, bactéries).
    5. **Activation des lymphocytes B** : Bien que les cellules dendritiques activent principalement les lymphocytes T, elles jouent également un rôle indirect dans l'activation des lymphocytes B. Les lymphocytes T auxiliaires activés interagissent avec les lymphocytes B dans les follicules lymphatiques, fournissant des signaux nécessaires à leur activation et à leur différenciation en **plasmocytes** producteurs d'anticorps.

3. Quel est le rôle des cytokines (comme TNF-α, IL-1) dans la réaction inflammatoire ?

- **Réponse détaillée :** Les cytokines telles que **TNF-α**, **IL-1** et **IL-6** jouent un rôle fondamental dans la régulation et l'amplification de la réponse inflammatoire. Elles sont principalement produites par les macrophages, les cellules dendritiques et les cellules endothéliales activées en réponse aux infections et aux lésions tissulaires. Voici comment ces cytokines contribuent à l'inflammation :
    1. **TNF-α (Tumor Necrosis Factor alpha)** : Cette cytokine pro-inflammatoire est sécrétée par les macrophages et les cellules dendritiques après la reconnaissance des PAMPs ou DAMPs par les PRRs (comme TLR-4). **TNF-α** est un médiateur clé qui :
        - **Augmente la perméabilité vasculaire** : TNF-α induit l'expression des molécules d'adhésion sur les cellules endothéliales (comme ICAM-1, VCAM-1) et augmente la perméabilité des vaisseaux sanguins. Cela permet aux leucocytes (comme les neutrophiles et les monocytes) de quitter la circulation sanguine et de migrer vers le site d'infection ou de lésion.
        - **Induit la fièvre** : En agissant sur l'hypothalamus, TNF-α provoque une augmentation de la température corporelle (fièvre), ce qui est bénéfique pour ralentir la réplication des pathogènes.
        - **Active d'autres cellules immunitaires** : TNF-α stimule la production de cytokines et de chimiokines supplémentaires, amplifiant ainsi la réponse inflammatoire.
    2. **IL-1 (Interleukine-1)** : IL-1 est une cytokine produite par les macrophages activés, les cellules dendritiques et les fibroblastes en réponse aux signaux de danger. Ses fonctions incluent :
        - **Activation des lymphocytes T et B** : IL-1 favorise la prolifération et l'activation des lymphocytes T auxiliaires (CD4+) et des lymphocytes B, renforçant la réponse adaptative.
        - **Stimule la production de molécules d'adhésion** : Comme TNF-α, IL-1 induit l'expression de molécules d'adhésion (comme ICAM-1) sur les cellules endothéliales, facilitant la migration des leucocytes vers le site inflammatoire.
        - **Induit la production d'IL-6** : IL-1 stimule également la production de l'interleukine-6 (IL-6), une cytokine impliquée dans la phase aiguë de l'inflammation et dans la stimulation des réponses humorales.
    3. **IL-6 (Interleukine-6)** : IL-6 est une cytokine multifonctionnelle produite par les macrophages, les cellules endothéliales et les fibroblastes. Elle joue un rôle dans :
        - **Activation de la phase aiguë de l'inflammation** : IL-6 stimule la production de protéines de la phase aiguë, comme la **protéine C-réactive (CRP)**, qui favorisent l'opsonisation des pathogènes.
        - **Différenciation des lymphocytes B** : IL-6 favorise la maturation des lymphocytes B et leur différenciation en plasmocytes producteurs d'anticorps.
        - **Effets systémiques** : IL-6 agit sur l'hypothalamus pour induire de la fièvre, et sur le foie pour stimuler la production de protéines de la phase aiguë.

Ce tableau intégrant les substances chimiques mentionnées dans le texte:

Catégorie	Substance	Cellule qui la sécrète	Effet	Cellule cible ou organe cible
Cytokine pro-inflammatoire	**TNF-α**	Macrophages, cellules dendritiques, mastocytes	Augmente la perméabilité vasculaire, active les cellules endothéliales, induit la fièvre	Cellules endothéliales, leucocytes, hypothalamus
	IL-1	Macrophages, cellules dendritiques	Active les lymphocytes T, induit la fièvre, stimule les cellules endothéliales	Lymphocytes T et B, cellules endothéliales
	IL-6	Macrophages, cellules endothéliales, fibroblastes	Stimule la production de protéines de la phase aiguë, favorise la maturation des lymphocytes B	Foie, lymphocytes B
	IFN-γ	Lymphocytes T auxiliaires Th1, cellules NK	Active les macrophages, augmente l'expression du CMH	Macrophages, cellules présentatrices d'antigènes
Chimiokine	**IL-8 (CXCL8)**	Macrophages, cellules endothéliales	Attire les neutrophiles vers le site d'infection	Neutrophiles
	C3a, C5a	Produits activés du système du complément	Attire les neutrophiles, induit la dégranulation des mastocytes, augmente la perméabilité vasculaire	Neutrophiles, mastocytes
	CCL19	Cellules stromales, cellules dendritiques dans les organes lymphoïdes secondaires	Attire les lymphocytes T vers les zones T dans les ganglions lymphatiques	Lymphocytes T, cellules dendritiques
	CCL21	Cellules stromales, cellules endothéliales dans les vaisseaux lymphatiques	Attire les lymphocytes T et les cellules dendritiques vers les zones T	Lymphocytes T, cellules dendritiques
	CXCL13	Cellules folliculaires dendritiques	Attire les lymphocytes B vers les follicules B	Lymphocytes B
Cytokine anti-inflammatoire	**IL-10**	Lymphocytes T régulateurs, macrophages	Inhibe la production de cytokines pro-inflammatoires	Macrophages, cellules dendritiques
	TGF-β	Lymphocytes T régulateurs, plaquettes	Inhibe la prolifération lymphocytaire, favorise la réparation tissulaire	Lymphocytes T et B, fibroblastes
Facteur de croissance	**VEGF**	Lymphocytes T auxiliaires, macrophages	Stimule l'angiogenèse	Cellules endothéliales
	FGF	Lymphocytes T auxiliaires, macrophages, fibroblastes	Stimule la prolifération des fibroblastes, favorise la cicatrisation	Fibroblastes
Enzyme cytotoxique	**Perforines**	Cellules NK, lymphocytes T cytotoxiques	Forme des pores dans la membrane des cellules cibles	Cellules infectées ou tumorales
	Granzymes	Cellules NK, lymphocytes T cytotoxiques	Induisent l'apoptose des cellules cibles	Cellules infectées ou tumorales
Enzyme bactéricide	**Myéloperoxydase**	Neutrophiles (granules azurophiles)	Produit des substances réactives pour tuer les pathogènes	Pathogènes phagocytés
Enzyme antimicrobienne	**Lysozyme**	Neutrophiles, macrophages, cellules épithéliales	Dégrade le peptidoglycane des bactéries	Bactéries (Gram-positives surtout)
Peptide antimicrobien	**Défensines**	Neutrophiles, cellules épithéliales	Perturbent les membranes des microbes	Bactéries, champignons, virus
Substances antimicrobiennes	**ROS (Espèces réactives de l'oxygène)**	Neutrophiles, macrophages	Tuent les microbes par dommages oxydatifs	Pathogènes phagocytés
Substance antimicrobienne	**NO (Monoxyde d'azote)**	Macrophages activés	Antimicrobien, vasodilatateur	Pathogènes, vaisseaux sanguins
Immunoglobulines	**Anticorps**	Plasmocytes (lymphocytes B)	Neutralisation des pathogènes, opsonisation, activation du complément	Pathogènes
Co-récepteurs	**CD40/CD40L**	CD40 : Lymphocytes B ; CD40L : Lymphocytes T auxiliaires	Co-stimulation nécessaire pour l'activation des lymphocytes B	Interaction entre lymphocytes T et B
PAMPs	**Lipopolysaccharides (LPS)**	Bactéries Gram-négatives (non sécrété par les cellules humaines)	Reconnu par TLR-4, active la réponse immunitaire	Macrophages, cellules dendritiques
	Flagellines	Composants des flagelles bactériens	Reconnu par les PRRs, active la réponse immunitaire	Cellules immunitaires (via PRRs)
	Acides nucléiques bactériens	Bactéries	Reconnu par les PRRs, déclenche une réponse immunitaire	Cellules immunitaires (via PRRs)
DAMPs	**ATP**	Cellules endommagées	Signal de danger, active les PRRs, déclenche l'inflammation	Macrophages, cellules dendritiques
	HMGB1	Cellules nécrotiques	DAMP reconnu par les PRRs, stimule la réponse inflammatoire	Cellules immunitaires
	HSP (Protéines de choc thermique)	Cellules stressées ou endommagées	DAMP reconnu par les PRRs, stimule la réponse inflammatoire	Cellules immunitaires
	Acide urique	Libéré lors de la dégradation des nucléoprotéines	DAMP, signalant les dommages cellulaires	Cellules immunitaires
Ligands de stress	**MICA/MICB**	Cellules stressées ou tumorales	Ligands reconnus par le récepteur NKG2D des cellules NK	Cellules NK
Molécule inhibitrice	**PD-L1**	Cellules tumorales	Inhibe les lymphocytes T en se liant au récepteur PD-1	Lymphocytes T
Facteur transcriptionnel	**NF-κB**	Macrophages, cellules dendritiques, neutrophiles	Induit l'expression de cytokines pro-inflammatoires	Noyau des cellules immunitaires

Encadré 1 :
Exemple d'implication pathologique : Impétigo. L'impétigo **est une infection cutanée causée par les bactéries** Staphylococcus aureus **et** Streptococcus pyogenes**. Ces deux bactéries activent le système immunitaire via plusieurs mécanismes :**

- **Reconnaissance des PAMPs (Pattern-Associated Molecular Patterns)** :
  Les bactéries **Gram-positives**, comme **Staphylococcus aureus**, possèdent des **peptidoglycanes** et des **acides lipoteichoïques** dans leur paroi cellulaire, qui sont des PAMPs reconnus par les récepteurs de reconnaissance de motifs (PRRs) présents sur les macrophages et cellules dendritiques, en particulier les **Toll-like receptors (TLRs)**. Par exemple, **TLR-2** est crucial dans la détection des composants de la paroi bactérienne des **Gram-positives**.
- **Cascade immunitaire** :
  Lorsque les PRRs détectent ces PAMPs, ils déclenchent une cascade de signalisation menant à l'activation de **NF-κB**, qui stimule la production de **cytokines pro-inflammatoires** comme **TNF-α**, **IL-1**, et **IL-6**. Ces cytokines provoquent une réaction inflammatoire locale, caractérisée par une rougeur, un gonflement, et parfois du pus (les pustules caractéristiques de l'impétigo).
- **Infiltration des neutrophiles** :
  Les neutrophiles sont rapidement recrutés sur le site de l'infection via des signaux chimiotactiques (comme **IL-8**) pour phagocyter et éliminer les bactéries. Cependant, les toxines produites par **Staphylococcus aureus**, comme la **toxine exfoliative**, peuvent contribuer à la destruction des couches superficielles de la peau, conduisant à l'apparition des lésions caractéristiques de l'impétigo.

Encadré 2 :
Exemple d'implication pathologique : Choc septique post-brûlure. Le choc septique post-brûlure **est une complication grave résultant d'une infection bactérienne secondaire chez un patient souffrant de brûlures étendues. Ce processus pathologique implique les éléments suivants : (figure 8)**

- **Destruction des barrières cutanées** :
  La brûlure endommage la peau, qui est normalement la première ligne de défense contre les pathogènes. Cette perte de barrière permet aux bactéries opportunistes, comme **Pseudomonas aeruginosa** ou **Staphylococcus aureus**, d'infecter les tissus sous-jacents.
- **Activation excessive du système immunitaire** :
  Les toxines bactériennes libérées par ces infections activent les **récepteurs PRRs** des macrophages et cellules dendritiques, stimulant la production massive de **cytokines pro-inflammatoires**, telles que **TNF-α**, **IL-1**, et **IL-6**. En réponse, le système immunitaire monte une réaction inflammatoire systémique disproportionnée.
- **Choc septique** :
  Lorsque cette réponse inflammatoire devient incontrôlable, elle provoque une fuite des vaisseaux sanguins, une vasodilatation extrême, et une réduction du volume sanguin effectif, ce qui conduit à un état de choc. L'insuffisance circulatoire systémique entraîne une défaillance multiviscérale, ce qui caractérise le **choc septique**.

Encadré 3 :
Exemple d'implication pathologique : Cancer colorectal
Le **cancer colorectal** est un exemple clé de la façon dont le système immunitaire tente de contrôler les cellules tumorales mais rencontre des obstacles dus aux mécanismes d'échappement immunitaire développés par les tumeurs.

- **Reconnaissance immunitaire des cellules tumorales** :
  Les cellules cancéreuses expriment souvent des protéines de stress, comme **MICA** et **MICB**, qui sont reconnues par les **cellules NK** via le récepteur activateur **NKG2D**. De plus, les **lymphocytes T cytotoxiques (CD8+)** peuvent reconnaître les antigènes tumoraux présentés par les molécules du **CMH de classe I** sur les cellules cancéreuses, déclenchant leur destruction par la libération de **perforines** et de **granzymes**.
- **Mécanismes d'échappement immunitaire** :
  Cependant, les cellules tumorales du cancer colorectal développent plusieurs stratégies pour échapper à la détection immunitaire. L'une des principales stratégies est la **réduction de l'expression des molécules du CMH de classe I**, ce qui empêche les lymphocytes T cytotoxiques de reconnaître efficacement les cellules tumorales. De plus, certaines tumeurs sécrètent des cytokines immunosuppressives, comme **TGF-β** et **IL-10**, qui inhibent l'activation des cellules immunitaires.
- **Immunothérapie** :
  L'immunothérapie, en particulier les **inhibiteurs de points de contrôle immunitaire** (comme les anti-PD-1 ou anti-PD-L1), vise à réactiver la réponse immunitaire contre les cellules tumorales en bloquant les voies d'inhibition qui permettent aux tumeurs d'échapper à la surveillance immunitaire.

Encadré 4 :
Exemple d'implication pathologique :

- **Septicémie** (figure :8) Un exemple classique de dysfonctionnement du processus inflammatoire est la **septicémie**, qui survient lorsque la réponse inflammatoire devient incontrôlable. Dans cette condition, l'infection bactérienne systémique provoque une libération massive de cytokines pro-inflammatoires, notamment **TNF-α**, **IL-1**, et **IL-6**, qui provoquent une vasodilatation excessive, une augmentation de la perméabilité vasculaire, et une activation diffuse de la coagulation. Ce phénomène, souvent appelé **tempête de cytokines**, peut entraîner une défaillance multiviscérale et la mort si elle n'est pas rapidement prise en charge. La septicémie montre comment une réaction inflammatoire bénéfique au départ (pour contenir l'infection) peut se transformer en une réaction pathologique mortelle lorsque les mécanismes de régulation échouent.

Encadré 5 :
Exemple d'implication pathologique : Polyarthrite rhumatoïde (figure 26, 27, 28) **:**
La **polyarthrite rhumatoïde (PR)** est un exemple de maladie inflammatoire chronique où l'inflammation, initialement bénéfique pour lutter contre des agents pathogènes, devient une source de dommages permanents pour les tissus. Dans la PR, les cellules immunitaires, en particulier les macrophages, les lymphocytes T et B, s'accumulent dans les articulations, déclenchant une réaction inflammatoire prolongée et inappropriée. Voici le processus détaillé de l'implication des acteurs de l'inflammation :

- **Rôle des macrophages** : Les macrophages résidents dans les articulations (synoviale) reconnaissent des motifs anormaux, souvent des complexes immuns formés par des anticorps contre les propres composants du corps (auto-anticorps). Ces complexes activent les macrophages via des récepteurs Fcγ et des PRRs, provoquant la libération de cytokines pro-inflammatoires telles que **TNF-α**, **IL-1**, et **IL-6**. Ces cytokines créent un microenvironnement inflammatoire dans l'articulation, favorisant l'infiltration d'autres cellules immunitaires et la destruction des tissus articulaires.
- **Rôle des lymphocytes T et B** : Les lymphocytes T CD4+ (en particulier les sous-types Th1 et Th17) participent à la réaction inflammatoire en activant davantage les macrophages et en stimulant la production de cytokines pro-inflammatoires. Les **lymphocytes B** produisent des **auto-anticorps**, comme le facteur rhumatoïde (RF) et les anticorps anti-CCP, qui forment des complexes immuns responsables de l'activation chronique du complément et des macrophages. Ces complexes exacerbent l'inflammation locale dans les articulations.
- **Destruction du cartilage et de l'os** : La réaction inflammatoire persistante, alimentée par les cytokines comme **TNF-α** et **IL-6**, stimule la production d'enzymes destructrices comme les métalloprotéinases, qui dégradent le cartilage articulaire. De plus, l'infiltration de neutrophiles et de macrophages libère des espèces réactives de l'oxygène (ROS) et des enzymes protéolytiques qui détruisent progressivement le tissu articulaire et osseux, conduisant à des dommages irréversibles.
- **Intervention thérapeutique** : Dans la polyarthrite rhumatoïde, des thérapies ciblant spécifiquement **TNF-α** (comme les anti-TNF, ex. : Infliximab) ou **IL-6** sont utilisées pour atténuer la réponse inflammatoire chronique et prévenir les dommages articulaires. Ces traitements montrent l'importance de la régulation des cytokines pro-inflammatoires dans les maladies inflammatoires chroniques.